Eserciziario Pratico: Crittografia RSA

10 Esercizi Progressivi: Calcolo delle Chiavi, Algoritmo di Euclide Esteso, Cifratura e Decifratura

Materia: Crittografia & Matematica Discreta **Livello:** Da Principiante ad Avanzato **Anno Accademico:** 2026

Formulario Rapido & Regole Fondamentali RSA

Fase	Formola / Condizione	Note Operative
1. Generazione Modulo	$n = p \cdot q$	p, q numeri primi distinti e segreti.
2. Funzione Totiante	$\varphi(n) = (p - 1) \cdot (q - 1)$	Numero di interi coprimi con n inferiori a n.
3. Esponente Pubblico	$MCD(e, \varphi(n)) = 1$ con $1 < e < \varphi(n)$	e deve essere **coprimo** con $\varphi(n)$.
4. Chiave Privata d	$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$	Inverso modulare di e, calcolato con l'**Algoritmo di Euclide Esteso**.
5. Cifratura Messaggio	$c = m^e \bmod n$	m deve soddisfare $0 \leq m < n$.
6. Decifratura Crittogramma	$m = c^d \bmod n$	Riottiene il messaggio originale m.

PARTE 1: Testi degli Esercizi

Esercizio 1: Calcolo dei Parametri Base e Verifica di Validità

LIVELLO 1: BASI

Dati i numeri primi $p = 5$ e $q = 11$:

- a) Calcola il modulo RSA n e il totiante di Eulero $\varphi(n)$.
- b) Determina se l'esponente pubblico proposto $e = 3$ è una scelta valida. Motivane la risposta.

Esercizio 2: Algoritmo di Euclide Esteso per il Calcolo di d

LIVELLO 2: INVERSO MODULARE

Si consideri un sistema RSA con $\varphi(n) = 40$ ed esponente pubblico $e = 7$.

- a) Esegui l'Algoritmo di Euclide per verificare che $MCD(40, 7) = 1$.
- b) Effettua la risalita a ritroso (sostituzione successiva) per determinare la chiave privata d.
- c) Esegui la verifica finale $(e \cdot d) \bmod \varphi(n) = 1$.

Esercizio 3: Cifratura di un Messaggio Numerico Diretto

LIVELLO 2: CIFRATURA

Un destinatario possiede la chiave pubblica $(n = 33, e = 3)$.

- a) Un mittente vuole inviare il messaggio numerico $m = 4$. Calcola il crittogramma cifrato c.
- b) Spiega quale vincolo deve rispettare il valore del messaggio m rispetto al modulo n.

Esercizio 4: Decifratura di un Crittogramma Ricevuto

LIVELLO 2: DECIFRATURA

Ricevi il crittogramma cifrato $c = 31$ da un sistema con modulo $n = 33$ e chiave privata $d = 7$.

- a) Decifra il messaggio calcolando $m = c^d \bmod n$.
- b) Utilizza le proprietà delle congruenze o la riduzione modulare per semplificare il calcolo di $31^7 \bmod 33$ senza calcolatrici scientifiche.

Esercizio 5: Generazione Chiavi con Primi Maggiori

LIVELLO 3: CALCOLO COMPLETO CHIAVI

Siano dati i primi $p = 7$ e $q = 13$ e l'esponente pubblico $e = 5$.

- a) Calcola n e $\varphi(n)$.
- b) Utilizza le divisioni successive dell'Algoritmo di Euclide e la risalita a ritroso per trovare l'inverso privato d.

Esercizio 6: Processo RSA Completo (Chiavi, Cifratura e Decifratura)

LIVELLO 3: END-TO-END RSA

Si impostino i parametri $p = 3$, $q = 11$ ed $e = 7$.

- a) Determina il trio di valori $(n, \varphi(n), d)$.
- b) Cifra il messaggio $m = 2$ ricavando il testo cifrato c.
- c) Decifra il crittogramma c ottenuto al punto b) e verifica che coincida con m.

Esercizio 7: Cifratura con Esponenziazione Veloce (Square-and-Multiply)

LIVELLO 3: ARITMETICA AVANZATA

Dati $p = 7$, $q = 11$ e la chiave pubblica $e = 13$:

- a) Trova la chiave privata d.
- b) Cifra il messaggio $m = 9$ calcolando $c = 9^{13} \bmod 77$ tramite la scomposizione delle potenze di 2 (esponenziazione modulare).

Esercizio 8: Codifica di un Messaggio Testuale A-B-C

LIVELLO 4: APPLICAZIONE PRATICA

Sia dato il sistema RSA definito da $p = 5$, $q = 7$ ed $e = 5$. Vogliamo trasmettere la parola segreta composta dalle tre lettere **"A - B - C"**. Mappiamo le lettere in numeri nel seguente modo: **A = 2**, **B = 3**, **C = 4**.

- a) Calcola la chiave privata d.
- b) Cifra ciascuna lettera separatamente e scrivi la sequenza numerica cifrata da inviare sul canale.

Esercizio 9: Analisi degli Errori e Scelta dei Parametri

LIVELLO 4: TEORIA E MODULO

Un amministratore di rete sceglie i primi $p = 11$ e $q = 13$, proponendo come esponente pubblico $e = 9$.

- a) Spiega per quale motivo matematico l'esponente $e = 9$ **fallisce** e non permette di generare una chiave privata d.
- b) Proponi un valore alternativo valido per e e calcola la relativa chiave privata d.

Esercizio 10: Sfida Finale — RSA con Numeri a Due Cifre

LIVELLO 4: ESAME / COMPLETO

Un sistema RSA utilizza i primi $p = 11$ e $q = 17$, con esponente pubblico $e = 27$.

- a) Calcola n, $\varphi(n)$ e la chiave privata d mediante Euclide Esteso.
- b) Cifra il messaggio segreto $m = 5$ per ottenere il crittogramma c.
- c) Verifica la decifratura calcolando $c^d \bmod n$.

PARTE 2: Soluzioni Dettagliate e Passaggi Passo Passo

Soluzione Esercizio 1

Svolgimento:

- **a) Calcolo di n e φ(n):**
  $n = p \cdot q = 5 \cdot 11 = 55$
  $\varphi(n) = (p - 1) \cdot (q - 1) = (5 - 1) \cdot (11 - 1) = 4 \cdot 10 = 40$
- **b) Verifica di e = 3:**
  Dobbiamo verificare se $MCD(e, \varphi(n)) = MCD(3, 40) = 1$.
  Poiché i fattori primi di 40 sono $2^3 \cdot 5$ e 3 non divide 40, si ha $MCD(3, 40) = 1$.
  Conclusione: e = 3 è un esponente pubblico assolutamente VALIDO.

Soluzione Esercizio 2

Svolgimento (Euclide Esteso):

1. Discesa (Divisioni successive per isolare i resti):

1. $40 = 5 \cdot 7 + 5 \Rightarrow 5 = 40 - 5 \cdot 7$
2. $7 = 1 \cdot 5 + 2 \Rightarrow 2 = 7 - 1 \cdot 5$
3. $5 = 2 \cdot 2 + 1 \Rightarrow 1 = 5 - 2 \cdot 2$

2. Risalita a ritroso (Sostituzione):

- Sostituiamo 2: $1 = 5 - 2 \cdot (7 - 1 \cdot 5) = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7$
- Sostituiamo 5: $1 = 3 \cdot (40 - 5 \cdot 7) - 2 \cdot 7 = 3 \cdot 40 - 15 \cdot 7 - 2 \cdot 7 = 3 \cdot 40 - 17 \cdot 7$

3. Estrazione di d:

Modulo 40: $-17 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{40}$.

Inverso negativo: $d = -17 + 40 = 23$.

Verifica: $7 \cdot 23 = 161 = 4 \cdot 40 + 1 \equiv 1 \pmod{40}$. Esatto!

Soluzione Esercizio 3

Svolgimento:

- **a) Calcolo del crittogramma c:**
  $c = m^e \bmod n = 4^3 \bmod 33$
  Calcoliamo la potenza: $4^3 = 64$.
  Eseguiamo la divisione modulare: $64 = 1 \cdot 33 + 31$.
  Quindi **$c = 31$**.
- **b) Vincolo sul messaggio:**
  Il messaggio m deve appartenere all'intervallo $0 \le m < n$ (in questo caso $m < 33$). Se $m \ge n$, si verificherebbe un'ambiguità per la natura periodica dell'aritmetica modulare.

Soluzione Esercizio 4

Svolgimento:

- **Decifratura:** $m = 31^7 \bmod 33$
- Semplificazione mediante resto negativo:
  Notiamo che $31 \equiv -2 \pmod{33}$, poiché $31 - 33 = -2$.
  Sostituiamo nell'esponenziazione:

$$31^7 \equiv (-2)^7 \pmod{33}$$

  Calcoliamo $(-2)^7 = -128$.
  Dividiamo -128 per 33:
  $-128 = -4 \cdot 33 + 4$ (oppure $-128 + 4 \cdot 33 = -128 + 132 = 4$).
  Messaggio decifrato: m = 4 (coincide perfettamente con l'Esercizio 3!).

Soluzione Esercizio 5

Svolgimento:

- **a) Parametri:**
  $n = 7 \cdot 13 = 91$
  $\varphi(n) = 6 \cdot 12 = 72$
- **b) Algoritmo di Euclide tra 72 e 5:**
  1. $72 = 14 \cdot 5 + 2 \Rightarrow 2 = 72 - 14 \cdot 5$
  2. $5 = 2 \cdot 2 + 1 \Rightarrow 1 = 5 - 2 \cdot 2$

  Risalita:
  $1 = 5 - 2 \cdot (72 - 14 \cdot 5) = 5 - 2 \cdot 72 + 28 \cdot 5 = 29 \cdot 5 - 2 \cdot 72$.
  Il coefficiente di 5 è 29.
  Chiave privata: d = 29 .
  Verifica: $5 \cdot 29 = 145 = 2 \cdot 72 + 1 \equiv 1 \pmod{72}$.

Soluzione Esercizio 6

Svolgimento:

- **a) Parametri e d:**
  $n = 3 \cdot 11 = 33$, $\varphi(n) = 2 \cdot 10 = 20$.
  Euclide per $\varphi(n) = 20$ ed $e = 7$:
  $20 = 2 \cdot 7 + 6 \Rightarrow 6 = 20 - 2 \cdot 7$
  $7 = 1 \cdot 6 + 1 \Rightarrow 1 = 7 - 1 \cdot 6 = 7 - 1 \cdot (20 - 2 \cdot 7) = 3 \cdot 7 - 1 \cdot 20$.
  Quindi **d = 3** (poiché $7 \cdot 3 = 21 \equiv 1 \bmod 20$).
- **b) Cifratura di m = 2:**
  $c = 2^7 \bmod 33 = 128 \bmod 33$.
  $128 = 3 \cdot 33 + 29 \Rightarrow$ **c = 29** .
- **c) Decifratura di c = 29:**
  $m = 29^3 \bmod 33$.
  Usiamo $29 \equiv -4 \pmod{33}$:
  $(-4)^3 = -64$.
  $-64 + 2 \cdot 33 = -64 + 66 = 2$.
  Messaggio decifrato: m = 2 (Verificato!).

Soluzione Esercizio 7

Svolgimento:

- **a) Parametri e chiave d:**
  $n = 7 \cdot 11 = 77$, $\varphi(n) = 6 \cdot 10 = 60$, $e = 13$.
  Euclide: $60 = 4 \cdot 13 + 8$; $13 = 1 \cdot 8 + 5$; $8 = 1 \cdot 5 + 3$; $5 = 1 \cdot 3 + 2$; $3 = 1 \cdot 2 + 1$.
  Risalita: $1 = 5 \cdot 60 - 23 \cdot 13 \Rightarrow d = -23 + 60 = 37$.
  d = 37 .
- **b) Cifratura modulare di m = 9:**
  Vogliamo $c = 9^{13} \bmod 77$. Scomponiamo $13 = 8 + 4 + 1$:
  • $9^1 \equiv 9 \bmod 77$
  • $9^2 = 81 \equiv 4 \bmod 77$
  • $9^4 \equiv 4^2 = 16 \bmod 77$
  • $9^8 \equiv 16^2 = 256 = 3 \cdot 77 + 25 \equiv 25 \bmod 77$
  Moltiplichiamo i termini: $c = (9^8 \cdot 9^4 \cdot 9^1) \bmod 77 = (25 \cdot 16 \cdot 9) \bmod 77$.
  • $25 \cdot 16 = 400 = 5 \cdot 77 + 15 \equiv 15 \bmod 77$
  • $15 \cdot 9 = 135 = 1 \cdot 77 + 58 \equiv 58 \bmod 77$.
  Crittogramma cifrato: c = 58 .

Soluzione Esercizio 8

Svolgimento:

- **a) Parametri e chiave d:**
  $n = 5 \cdot 7 = 35$, $\varphi(n) = 4 \cdot 6 = 24$, $e = 5$.
  Euclide tra 24 e 5: $24 = 4 \cdot 5 + 4$; $5 = 1 \cdot 4 + 1 \Rightarrow 1 = 5 - 1 \cdot (24 - 4 \cdot 5) = 5 \cdot 5 - 1 \cdot 24$.
  L'inverso di 5 mod 24 è **d = 5** (caso particolare in cui $e = d$).
- **b) Cifratura della sequenza "A - B - C" (2, 3, 4):**
  • Lettera A ($m = 2$): $c_A = 2^5 \bmod 35 = 32 \bmod 35 \Rightarrow$ **32**
  • Lettera B ($m = 3$): $c_B = 3^5 \bmod 35 = 243 \bmod 35$. ($243 = 6 \cdot 35 + 33$) $\Rightarrow$ **33**
  • Lettera C ($m = 4$): $c_C = 4^5 \bmod 35 = 1024 \bmod 35$. ($1024 = 29 \cdot 35 + 9$) $\Rightarrow$ **9**
  Sequenza cifrata finale: [32, 33, 9] .

Soluzione Esercizio 9

Svolgimento:

- **a) Spiegazione del fallimento di e = 9:**
  Con $p = 11$ e $q = 13$, calcoliamo $\varphi(n) = (11-1)(13-1) = 10 \cdot 12 = 120$.
  Calcoliamo il Massimo Comune Divisore: $MCD(9, 120) = 3 \neq 1$.
  Poiché 9 e 120 condividono il fattore comune 3, **non sono coprimi**.
  In base al teorema dell'inverso modulare, $e = 9$ **non ammette inverso moltiplicativo modulo 120**, rendendo impossibile calcolare la chiave privata d.
- **b) Proposta di un esponente valido (es. e = 7):**
  Scegliamo $e = 7$. Verifichiamo: $MCD(7, 120) = 1$ (valido!).
  Calcoliamo d: $120 = 17 \cdot 7 + 1 \Rightarrow 1 = 1 \cdot 120 - 17 \cdot 7$.
  L'inverso è $-17 \equiv -17 + 120 = 103$.
  Nuova coppia di chiavi valide: e = 7, d = 103 .

Soluzione Esercizio 10

Svolgimento:

- **a) Parametri e chiave d:**
  $n = 11 \cdot 17 = 187$
  $\varphi(n) = 10 \cdot 16 = 160$
  Dato $e = 27$, usiamo l'Algoritmo di Euclide Esteso:
  1. $160 = 5 \cdot 27 + 25 \Rightarrow 25 = 160 - 5 \cdot 27$
  2. $27 = 1 \cdot 25 + 2 \Rightarrow 2 = 27 - 1 \cdot 25$
  3. $25 = 12 \cdot 2 + 1 \Rightarrow 1 = 25 - 12 \cdot 2$
  Risalita:
  $1 = 25 - 12 \cdot (27 - 1 \cdot 25) = 13 \cdot 25 - 12 \cdot 27$
  $1 = 13 \cdot (160 - 5 \cdot 27) - 12 \cdot 27 = 13 \cdot 160 - 77 \cdot 27$.
  Inverso negativo: $-77 + 160 = 83$.
  Chiave privata: d = 83 .
- **b) Cifratura di m = 5:**
  $c = 5^{27} \bmod 187$.
  Potenze successive mod 187:
  • $5^1 = 5$, $5^2 = 25$, $5^4 = 625 = 3 \cdot 187 + 64 \equiv 64$
  • $5^8 \equiv 64^2 = 4096 = 21 \cdot 187 + 169 \equiv 169 \equiv -18 \bmod 187$
  • $5^{16} \equiv (-18)^2 = 324 = 1 \cdot 187 + 137 \equiv 137 \bmod 187$
  Moltiplichiamo $5^{27} = 5^{16} \cdot 5^8 \cdot 5^2 \cdot 5^1$:
  $(137 \cdot (-18) \cdot 25 \cdot 5) \bmod 187 = 113$.
  Crittogramma cifrato: c = 113 .
- **c) Verifica Decifratura:**
  $m = 113^{83} \bmod 187 = 5$.
  Messaggio correttamente decifrato: m = 5 .